Economía II - Trabajo Práctico N°7.5

Matias G.

2026

Universidad Torcuato Di Tella

Ejercicio 1: Equivalencia Ricardiana con Restricción al Crédito

Consigna

Considere una economía de dos períodos con un consumidor, un gobierno y un bien de consumo. El nivel de gasto público en cada período es $\{G_1, G_2\}$ y se financia mediante impuestos de suma fija $\{T_1, T_2\}$ y/o deuda pública $\{B\}$.

El consumidor tiene ingresos $\{Y_1, Y_2\}$ y paga impuestos de suma fija $\{T_1, T_2\}$.

Ejercicio 1: Preferencias y condición de optimalidad

Consigna

Las preferencias son logarítmicas:

$$U(C_1, C_2) = \ln C_1 + \beta \ln C_2.$$

Con $0 < \beta < 1$. La condición de optimalidad del consumidor (sin restricciones) es:

$$C_2 = \beta(1 + r)C_1.$$

Inciso 1: Restricción presupuestaria del consumidor

Consigna

Encuentre la elección óptima de consumo y ahorro del consumidor.

Escribimos $Y_t^d = Y_t - T_t$. El ahorro privado conecta ambos períodos:

$$C_1 + S^P = Y_1^d,$$

$$C_2 = Y_2^d + (1+r)S^P.$$

Reemplazando $S^P = Y_1^d - C_1$ y reordenando:

$$\boxed{C_1 + \frac{C_2}{1+r} = Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r}}.$$

Inciso 1: Consumo óptimo del primer período

Reemplazamos $C_2 = \beta(1+r)C_1$ en la RPI:

$$C_1 + \frac{\beta(1+r)C_1}{1+r} = Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r},$$

$$(1+\beta)C_1 = Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r},$$

$$C_1^* = \boxed{\frac{1}{1+\beta}\left[Y_1 - T_1 + \frac{Y_2 - T_2}{1+r}\right]}.$$

Inciso 1: Consumo óptimo del segundo período

Usamos la condición de optimalidad y el resultado anterior:

$$
\begin{aligned}
C_2^* &= \beta(1+r)C_1^*, \\
&= \frac{\beta(1+r)}{1+\beta}\left[Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r}\right], \\
&= \boxed{\frac{\beta}{1+\beta}\left[(1+r)(Y_1 - T_1) + Y_2 - T_2\right]}.
\end{aligned}
$$

Inciso 1: Ahorro óptimo

El ahorro es el ingreso disponible corriente menos el consumo corriente:

$$
\begin{aligned}
S^{P*} &= Y_1^d - C_1^*, \\
&= Y_1^d - \frac{1}{1+\beta}\left[Y_1^d + \frac{Y_2^d}{1+r}\right], \\
&= \boxed{\frac{\beta}{1+\beta}(Y_1 - T_1) - \frac{1}{1+\beta}\frac{Y_2 - T_2}{1+r}}.
\end{aligned}
$$

Inciso 2: Equivalencia ricardiana

Consigna

Explique gráficamente por qué, si el gobierno reduce T_1 y aumenta T_2 en el valor presente equivalente, el consumo y el ahorro agregados no cambian (equivalencia ricardiana).

Cambio en el momento de cobro de los impuestos

El sendero de gasto público no cambia. La baja de impuestos de hoy se compensa con una suba de impuestos futuros:

$$\Delta T_1 < 0, \qquad \Delta T_2 = -(1+r)\Delta T_1 > 0.$$

Inciso 2: El valor presente del ingreso no cambia

Como Y_1 y Y_2 no cambian, el ingreso disponible varía con los impuestos:

$$\Delta Y_1^d = \Delta Y_1 - \Delta T_1 = -\Delta T_1,$$
$$\Delta Y_2^d = \Delta Y_2 - \Delta T_2 = -\Delta T_2.$$

Por lo tanto, el cambio en el lado derecho de la RPI es:

$$\begin{aligned}\Delta Y_1^d + \frac{\Delta Y_2^d}{1+r} &= -\Delta T_1 - \frac{\Delta T_2}{1+r}, \\ &= -\Delta T_1 - \frac{\Delta T_1(1+r)}{1+r} \\ &= -\Delta T_1 + \Delta T_1 = \boxed{0}.\end{aligned}$$

Inciso 2: El consumo no cambia

Aplicamos las fórmulas obtenidas en el inciso 1:

$$\begin{aligned}\Delta C_1 &= \frac{1}{1+\beta}\left(\Delta Y_1^d + \frac{\Delta Y_2^d}{1+r}\right), \\ &= \frac{1}{1+\beta}\left(-\Delta T_1 - \frac{\Delta T_2}{1+r}\right) = \boxed{0}, \\ \Delta C_2 &= \beta(1+r)\Delta C_1 = \boxed{0}.\end{aligned}$$

La misma elección óptima

No cambian la RPI ni las preferencias: se mantiene la canasta (C_1^*, C_2^*).

Inciso 2: El ahorro privado compensa al ahorro público

El consumidor ahorra la reducción de impuestos del primer período:

$$\Delta S^P = \Delta Y_1^d - \Delta C_1 = -\Delta T_1 > 0,$$

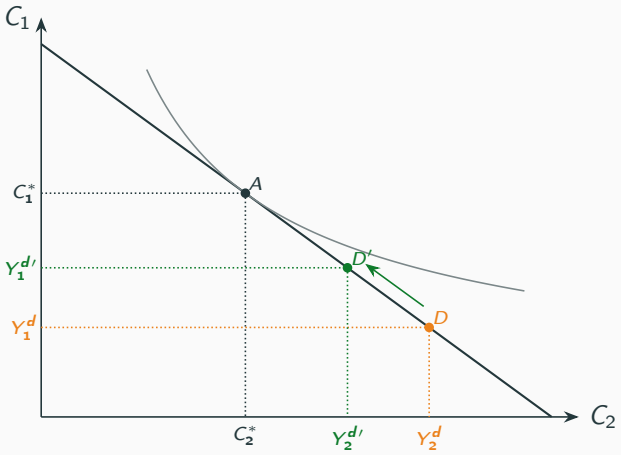
$$\Delta S^G = \Delta T_1 - \Delta G_1 = \Delta T_1 < 0,$$

$$\Delta S^T = \Delta S^P + \Delta S^G = -\Delta T_1 + \Delta T_1 = \boxed{0}.$$

Equivalencia ricardiana

No cambian los consumos ni el ahorro *agregado*. El ahorro privado aumenta y el público cae en el mismo monto.

Inciso 2: La dotación cambia, el óptimo no



A: elección óptima, antes y después.

D: dotación inicial.

D': nueva dotación.

$$Y_1^{d\prime} > Y_1^d, \qquad Y_2^{d\prime} < Y_2^d.$$

Misma RPI

La dotación se mueve sobre la recta, pero A no cambia.

Inciso 3: Restricción al crédito

Consigna

A partir de ahora suponga que el consumidor enfrenta una restricción de crédito:

$$C_1 \leq Y_1 - T_1 = Y_1^d.$$

Los datos son:

$$Y_1 = 100; \quad Y_2 = 200; \quad T_1 = T_2 = 50; \quad r = 0{,}5; \quad \beta = \frac{2}{3}.$$

Grafique la restricción presupuestaria intertemporal del consumidor con la restricción de crédito.

Inciso 3: RPI y conjunto factible

$$Y_1^d = 100 - 50 = 50, \qquad Y_2^d = 200 - 50 = 150,$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1{,}5} = 50 + \frac{150}{1{,}5} = 150,$$

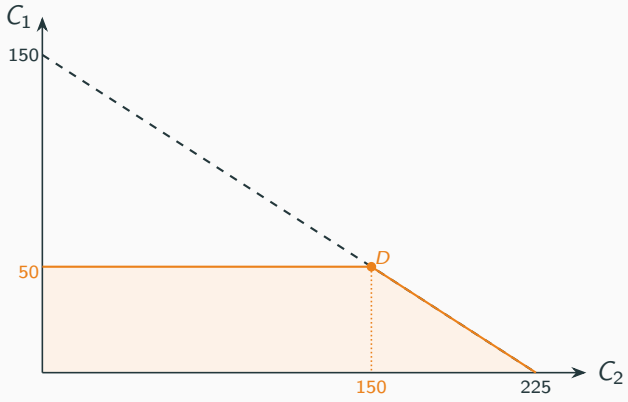
$$C_1 = 150 - \frac{2}{3}C_2.$$

Además, no puede endeudarse

$$C_1 \leq 50 \qquad \Longleftrightarrow \qquad S^P = 50 - C_1 \geq 0.$$

La RPI sin restricción corta los ejes en $C_1 = 150$ y $C_2 = 225$.

Inciso 3: La restricción recorta el conjunto factible



Recta discontinua: RPI sin restricción de crédito.

Frontera resaltada: incorpora el límite $C_1 \leq 50$.

D: dotación disponible,

$$(Y_1^d, Y_2^d) = (50, 150).$$

Zona sombreada

Canastas factibles con la restricción de crédito.

Inciso 4: Óptimo sin restricción

Consigna

Señale el punto óptimo sin restricción y el punto óptimo con restricción. ¿Cuál es la utilidad máxima que alcanza en cada caso?

Comenzemos viendo la asignación sin restricción:

$$C_1^* = \frac{1}{1+\frac{2}{3}}\left(50 + \frac{150}{1{,}5}\right) = \frac{3}{5}(150) = \boxed{90},$$

$$C_2^* = \frac{2}{3}(1{,}5)(90) = \boxed{90},$$

$$S^{P*} = 50 - 90 = \boxed{-40}.$$

Para elegir esta canasta, el consumidor necesita pedir prestadas 40 unidades.

Inciso 4: Óptimo con restricción

El consumidor querría consumir 90, pero solo dispone de 50 y no puede endeudarse.

$$C_1^* = \text{mín}\{90, 50\} = \boxed{50},$$

$$S^{P*} = 50 - 50 = \boxed{0},$$

$$C_2^* = Y_2^d + (1+r)S^{P*} = 150 + 1{,}5(0) = \boxed{150}.$$

La restricción está activa

El óptimo está en la dotación disponible: consume su ingreso disponible en cada período.

Inciso 4: Utilidad y resultados

Evaluamos ambas canastas con la misma función de utilidad:

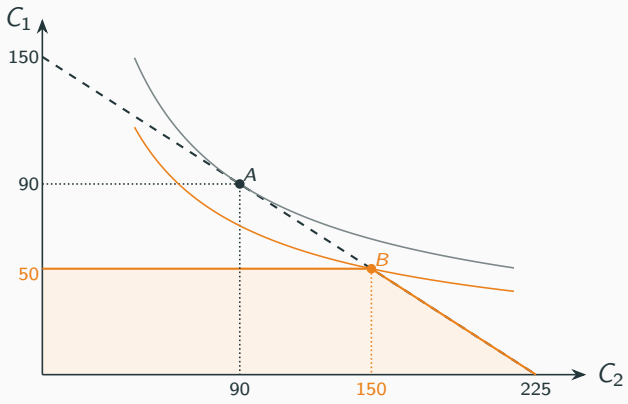
$$U(90, 90) = \ln 90 + \frac{2}{3} \ln 90 \approx \boxed{7{,}500},$$

$$U(50, 150) = \ln 50 + \frac{2}{3} \ln 150 \approx \boxed{7{,}252}.$$

Caso	C_1^*	C_2^*	S^{P*}	U
Sin restricción (A)	90	90	-40	7,500
Con restricción (B)	50	150	0	7,252

La restricción impide elegir A y reduce la utilidad máxima.

Inciso 4: Comparación gráfica de los óptimos



A: sin restricción.

$$(C_1^*, C_2^*) = (90, 90),$$
$$U_A \simeq 7{,}500.$$

B: con restricción.

$$(C_1^*, C_2^*) = (50, 150),$$
$$U_B \simeq 7{,}252.$$

No puede alcanzar A

$C_1 = 90 > 50$. El óptimo factible es B, sobre una curva de indiferencia inferior.

Inciso 5: Cambio en el momento de cobro de los impuestos

Consigna

Suponga que el gobierno mantiene el sendero de gastos fijo ($\Delta G_1 = \Delta G_2 = 0$) pero reduce los impuestos del período 1 y aumenta los del período 2.

Plantee la RPI del Gobierno y determine cuánto deben cambiar los impuestos en el período 2 para que se respete la misma.

Inciso 5: Restricción presupuestaria del gobierno

El valor presente de los impuestos debe financiar el valor presente del gasto:

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r} = T_1 + \frac{T_2}{1+r}.$$

$$\Delta G_1 + \frac{\Delta G_2}{1+r} = \Delta T_1 + \frac{\Delta T_2}{1+r},$$

$$0 = \Delta T_1 + \frac{\Delta T_2}{1+r},$$

$$\Delta T_2 = \boxed{-(1+r)\Delta T_1}.$$

La baja de T_1 se devuelve en el período 2 con intereses.

Inciso 6: Reducción de los impuestos corrientes

Consigna

Suponga que el gobierno reduce los impuestos del primer período en 10 unidades de manera que $T_1' = 40$. Halle la nueva elección óptima del consumidor. Calcule la utilidad alcanzada con esa canasta. ¿Qué puede decir respecto a la Equivalencia Ricardiana?

Inciso 6: Nuevos impuestos e ingresos disponibles

$$\Delta T_1 = -10, \qquad \Delta T_2 = -(1{,}5)(-10) = 15,$$

$$T_1' = 40, \qquad T_2' = 50 + 15 = 65,$$

$$Y_1^{d\prime} = 100 - 40 = 60, \qquad Y_2^{d\prime} = 200 - 65 = 135.$$

La RPI sin restricción es la misma

$$Y_1^{d\prime} + \frac{Y_2^{d\prime}}{1+r} = 60 + \frac{135}{1{,}5} = 150.$$

Pero ahora el límite al consumo corriente es $C_1 \leq 60$ (el nuevo ingreso disponible en $t = 1$).

Inciso 6: Nueva elección óptima y utilidad

Sin restricción elegiría $C_1 = 90$. Como $90 > 60$, la restricción sigue activa:

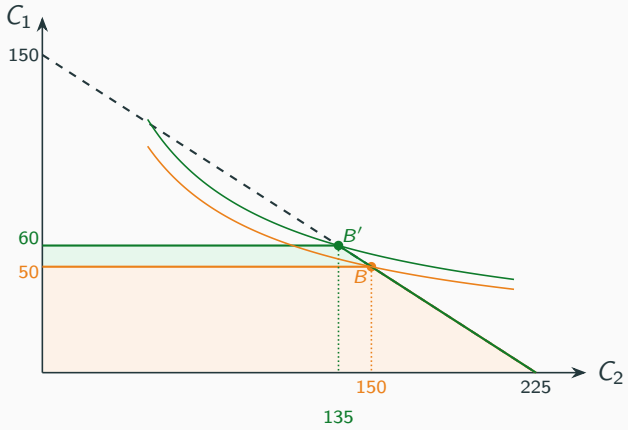
$$C_1^{*\prime} = \text{mín}\{90, 60\} = \boxed{60},$$

$$S^{P*\prime} = 60 - 60 = \boxed{0},$$

$$C_2^{*\prime} = 135 + 1{,}5(0) = \boxed{135},$$

$$U(60, 135) = \ln 60 + \frac{2}{3} \ln 135 \approx \boxed{7{,}365}.$$

Inciso 6: Se relaja la restricción de crédito



B: antes del cambio.

$$(C_1^*, C_2^*) = (50, 150).$$

B': después del cambio.

$$(C_1^{*\prime}, C_2^{*\prime}) = (60, 135).$$

Una canasta mejor

El techo sube de 50 a 60. La nueva canasta alcanza una curva de indiferencia superior.

Inciso 6: No se cumple la equivalencia ricardiana

Con restricción de crédito	C_1^*	C_2^*	S^{P*}	U
Antes: $T_1 = T_2 = 50$	50	150	0	7,252
Después: $T_1' = 40,\ T_2' = 65$	60	135	0	7,365

$$\Delta S^P = \Delta Y_1^d - \Delta C_1 = 10 - 10 = 0,$$

$$\Delta S^G = \Delta T_1 - \Delta G_1 = -10,$$

$$\Delta S^T = 0 - 10 = \boxed{-10}.$$

La baja de impuestos se consume

Cambian C_1, C_2 y el ahorro agregado, y aumenta la utilidad. El ahorro privado no compensa la caída del ahorro público.

Inciso 7: Un consumidor con más ingreso corriente

Consigna

Repita los incisos 3–6 si los datos del ejercicio iniciales fueran:

$$Y_1 = 200; \quad Y_2 = 100; \quad T_1 = T_2 = 50; \quad r = 0{,}5; \quad \beta = \frac{2}{3}.$$

Mismo procedimiento

Primero obtenemos la RPI y los óptimos con y sin restricción. Luego reducimos T_1 en 10 unidades y comparamos la nueva elección.

Inciso 7: RPI y restricción de crédito

$$Y_1^d = 200 - 50 = 150, \qquad Y_2^d = 100 - 50 = 50,$$

$$C_1 + \frac{C_2}{1{,}5} = 150 + \frac{50}{1{,}5} = \frac{550}{3},$$

$$C_1 = \frac{550}{3} - \frac{2}{3}C_2, \qquad C_1 \leq 150.$$

Para graficar

Los interceptos de la RPI sin restricción son $C_1 = \frac{550}{3}$ y $C_2 = 275$. La dotación disponible es $(Y_1^d, Y_2^d) = (150, 50)$.

Inciso 7: El óptimo no requiere endeudamiento

$$C_1^* = \frac{1}{1+\frac{2}{3}}\left(150 + \frac{50}{1{,}5}\right) = \frac{3}{5}\frac{550}{3} = \boxed{110},$$

$$C_2^* = \frac{2}{3}(1{,}5)(110) = \boxed{110},$$

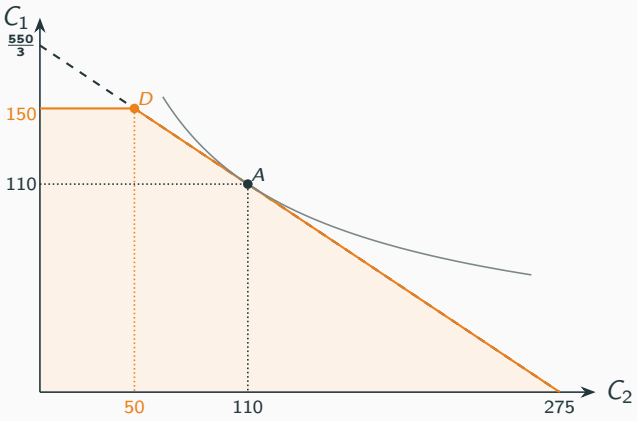
$$S^{P*} = 150 - 110 = \boxed{40},$$

$$U(110, 110) = \ln 110 + \frac{2}{3}\ln 110 \approx \boxed{7{,}834}.$$

Mismo óptimo con y sin restricción

Como $110 < 150$, la restricción no está activa: el consumidor es ahorrista.

Inciso 7: La restricción no impide alcanzar el óptimo



D: dotación disponible.

$$(Y_1^d, Y_2^d) = (150, 50).$$

A: óptimo con y sin restricción.

$$(C_1^*, C_2^*) = (110, 110).$$

La restricción no está activa

$C_1^* = 110 < 150$. El consumidor ahorra 40 y alcanza $U \simeq 7{,}834$.

Inciso 7: Cambio de impuestos e ingreso disponible

El gasto público sigue fijo. La RPI del gobierno exige:

$$G_1 + \frac{G_2}{1+r} = T_1 + \frac{T_2}{1+r} \quad \Longrightarrow \quad \Delta T_2 = -(1+r)\Delta T_1.$$

$$\Delta T_1 = -10, \qquad \Delta T_2 = -(1{,}5)(-10) = 15,$$

$$T_1' = 40, \qquad T_2' = 65,$$

$$Y_1^{d\prime} = 200 - 40 = 160, \qquad Y_2^{d\prime} = 100 - 65 = 35.$$

La RPI no cambia: $160 + \frac{35}{1{,}5} = \frac{550}{3}$. El nuevo límite es $C_1 \leq 160$.

Inciso 7: El consumo se mantiene y el ahorro aumenta

Aplicamos las mismas fórmulas con los nuevos ingresos disponibles:

$$C_1^{*\prime} = \frac{3}{5}\left(160 + \frac{35}{1{,}5}\right) = \boxed{110} < 160,$$

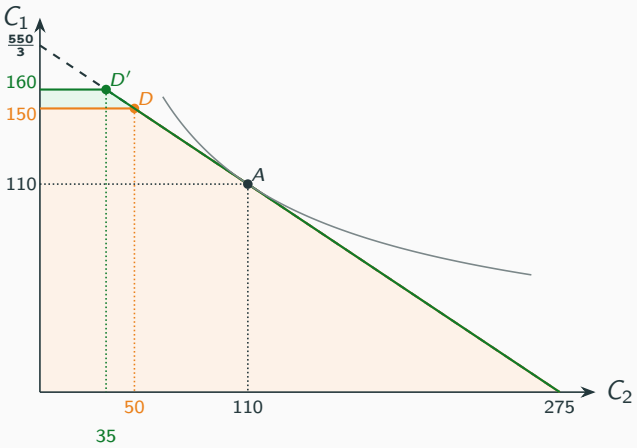
$$C_2^{*\prime} = \frac{2}{3}(1{,}5)(110) = \boxed{110},$$

$$S^{P*\prime} = 160 - 110 = \boxed{50},$$

$$U' = \ln 110 + \frac{2}{3}\ln 110 \approx \boxed{7{,}834}.$$

La restricción sigue sin estar activa. Las 10 unidades adicionales se ahorran.

Inciso 7: Cambia la dotación, pero no cambia el óptimo



D: dotación inicial $(150, 50)$.

D': nueva dotación $(160, 35)$.

A: mismo óptimo $(110, 110)$.

Ambos límites permiten elegir A

$$110 < 150 < 160.$$

La restricción de crédito no altera la elección antes ni después.

Inciso 7: Se cumple la equivalencia ricardiana

Con restricción de crédito	C_1^*	C_2^*	S^{P*}	U
Antes: $T_1 = T_2 = 50$	110	110	40	7,834
Después: $T_1' = 40,\ T_2' = 65$	110	110	50	7,834

$$\Delta S^P = \Delta Y_1^d - \Delta C_1 = 10 - 0 = 10,$$

$$\Delta S^G = \Delta T_1 - \Delta G_1 = -10,$$

$$\Delta S^T = 10 - 10 = \boxed{0}.$$

El ahorro privado compensa la caída del ahorro público

No cambian los consumos, el ahorro agregado ni la utilidad. La restricción existe, pero no está activa.